אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

1 - טכניקה אלגברית

תת-נושא 4.2: פירוק לגורמים באמצעות נוסחאות הכפל המקוצר

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פרקו לגורמים (הפרש ריבועים):

$$x^2 - 4 =$$

תרגיל 2

פרקו לגורמים (הפרש ריבועים):

$$y^2 - 9 =$$

תרגיל 3

פרקו לגורמים (הפרש ריבועים):

$$a^2 - 25 =$$

תרגיל 4

פרקו לגורמים (ריבוע סכום):

$$x^2 + 6x + 9 =$$

תרגיל 5

פרקו לגורמים (ריבוע הפרש):

$$y^2 - 10y + 25 =$$

תרגיל 6

פרקו לגורמים (הפרש ריבועים):

$$4x^2 - 49 =$$

תרגיל 7

פרקו לגורמים (ריבוע סכום):

$$a^2 + 4a + 4 =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

פרקו לגורמים (הפרש ריבועים):

$$9y^2 - 1 =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פרקו לגורמים:

$$4x^2 - 12x + 9 =$$

תרגיל 10

פרקו לגורמים:

$$25a^2 - 10ab + b^2 =$$

תרגיל 11

פרקו לגורמים לחלוטין:

$$x^4 - 16 =$$

תרגיל 12

פרקו לגורמים:

$$9x^2 + 24xy + 16y^2 =$$

תרגיל 13

פרקו לגורמים:

$$16a^2 - 25b^2 =$$

תרגיל 14

פרקו לגורמים:

$$x^2 - \frac{1}{4} =$$

תרגיל 15

פרקו לגורמים:

$$(x+y)^2 - z^2 =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

הוציאו גורם משותף ופרקו לגורמים לחלוטין:

$$50a^2 - 98b^2 =$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פרקו לגורמים לחלוטין:

$$x^4 - 81 =$$

תרגיל 18

הוציאו גורם משותף ופרקו לגורמים לחלוטין:

$$12x^2 - 27y^2 =$$

תרגיל 19

פרקו לגורמים ופשטו (ציינו את תחום ההגדרה):

$$\frac{4x^2 - 49}{2x + 7} =$$

תרגיל 20

בכל הסעיפים פרקו לגורמים:

א.

$$4x^2 - 49 =$$

ב.

$$x^2 - 8x + 16 =$$

ג.

$$x^4 - 1 =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	$(x+2)(x-2)$
תשובה 2	$(y+3)(y-3)$
תשובה 3	$(a+5)(a-5)$
תשובה 4	$(x+3)^2$
תשובה 5	$(y-5)^2$
תשובה 6	$(2x+7)(2x-7)$
תשובה 7	$(a+2)^2$
תשובה 8	$(3y+1)(3y-1)$
תשובה 9	$(2x-3)^2$
תשובה 10	$(5a-b)^2$
תשובה 11	$(x^2+4)(x+2)(x-2)$
תשובה 12	$(3x+4y)^2$
תשובה 13	$(4a+5b)(4a-5b)$
תשובה 14	$\left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)$
תשובה 15	$(x+y+z)(x+y-z)$
תשובה 16	$2(5a+7b)(5a-7b)$
תשובה 17	$(x^2+9)(x+3)(x-3)$
תשובה 18	$3(2x+3y)(2x-3y)$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובה 19

ביטוי מפושט:

$2x - 7$

תחום ההגדרה:

$x \neq -\dfrac{7}{2}$

תשובה 20

א.
$(2x - 7)(2x + 7)$

ב.
$2^(x - 4)$

ג.
$(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$
